AI 方向第一阶段

学习内容

Python
学习：b23.tv/dJcbbpd ↗

- **Python 基础**
  编辑器、函数、类、模块
  文件读写与异常处理

环境与包管理
学习：b23.tv/lKOCI94 ↗

- **Conda / uv / venv**
  独立环境、依赖安装与环境记录

GitHub / Gitee
学习：b23.tv/h9qBsYL ↗

- **Git 与仓库管理**
  提交、分支、项目目录与运行说明

数据分析三大库
学习：b23.tv/HzWgP9X ↗

- **NumPy**
  数组处理与数据计算
- **Pandas**
  数据读取、清洗、分组与统计
- **Matplotlib**
  数据分布、训练曲线与结果可视化

PyTorch
学习：b23.tv/gzDNpj8 ↗

- **PyTorch 训练流程**
  张量、数据加载、损失函数与优化器
  验证、模型保存与推理

手动搭建 ResNet
学习：b23.tv/gzDNpj8 ↗

- **手动编写残差块**
  理解跳跃连接与输入输出的维度匹配
- **组装 ResNet 网络**
  完成模型训练，对新图片进行分类预测

迁移学习
学习：b23.tv/gzDNpj8 ↗

- **学习预训练与模型复用**
  了解基本思想，不替代手动搭建 ResNet

成果提交

完整项目

- **一个自主选题项目**
  自行选择要解决的问题与数据
- **数据处理与分析**
  在同一项目中实际使用 Python、NumPy、Pandas、Matplotlib
- **手写 ResNet 完成图像分类**
  用 PyTorch 编写网络、训练并展示预测结果

参考项目方向

- **花卉分类**
  类别统计与花卉图片分类
  参考项目：flower-classification ↗
- **垃圾分类**
  样本分布分析与垃圾类别识别
  参考项目：Pytorch-Garbage-Classification ↗
- **植物病害分类**
  结合叶片数据分析，识别健康或病害类别
  参考项目：plant-disease-classification-pytorch ↗

验收要求

1. **仓库与历史**
   GitHub / Gitee 持续提交；代码与依赖说明统一入库。
   保留真实开发历史，避免完成后一次性上传。
2. **一份文档说明**
   介绍项目与个人感悟；自由撰写，不限定字数或格式。
3. **一个运行视频**
   运行项目，展示主要结果；不限定时长。
4. **参考与创新**
   参考教程和参考项目仅作为参考，不推荐直接提交参考项目；
   鼓励自行拓展学习、创新项目。
5. **AI 辅助开发**
   鼓励使用 AI；理解代码，能够修改与排查问题。
6. **完成任务之后将项目完成结果、代码仓库链接、说明文档一并打包交给群中 缪延瑞 同学**